初等「幾何学の夜」(異象)

NTE のエドガー絆レベル 10 の報酬「読後感」は繰り返し使えます

出典:コメ欄　　得点　　/25

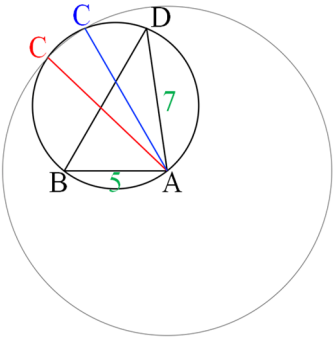
ある円の円周上に A, B, C, D がこの順に時計回りに並んでいる。AB＝5, AC＝BD＝8, AD＝7 のとき, CD の値として適するものをすべて求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【略解】3 と 5

【解答例1】(余弦定理を封印し，ギリギリ中学生でも理解できる(**簡単とは一言も言っていない**))



点 C の位置は，AB＝5，BD＝8，AD＝7 の
△ABD に外接する円……①と，
点 A を中心とし半径を 8 とする円……②
の交点である。①と②の交点は最大で 2 個であり，点 C の位置によって，
(I) △ABC≡△BAD の場合と，
(II) △ADC≡△DAB の場合がある。

(I) △ABC≡△BAD のとき

△ABC と△BAD において，AB は共通，AC＝BD＝8(仮定)であり，
また∠ABC＝∠BAD(円周角)，∠CBD＝∠CAD(円周角)，
∠BAC＝∠BAD－∠CAD，∠ABD＝∠ABC－∠CBD より，∠BAC＝∠ABD
であるから，2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△ABC≡△BAD となる。四角形 ABCD は BC＝AD＝7，AB//DC の等脚台形となる。
点 C から直線 AB に垂線を引き交点を H とする。
BH＝x と置くと，$CH^2=8^2-(5-x)^2=7^2-x^2$より，$x=1$ となる。
同様に点 D から直線 AB に垂線を引き交点を I とすると，四角形 HCDI は長方形となるので，このとき CD の長さは 5－1－1＝**3** となる。(※)

(II) △ADC≡△DAB のとき

△ADC と△DAB において，AD は共通，AC＝DB＝8(仮定)であり，
また∠ADC＝∠DAB(円周角)，∠CAD＝∠CBD(円周角)，
∠DAC＝∠DAB－∠CAD，∠ADB＝∠ADC－∠CBD より，∠DAC＝∠ADB
であるから，2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△ADC≡△DAB となる。このとき，CD＝BA＝**5** となる。(I)と同様の方法で BC の長さを求めると，

BC＝$\frac{39}{7}$となり，四角形 ABCD は成立する(余裕があれば成立すると書いておくと安心)。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(※)トレミーの定理　AC×BD＝AB×CD＋BC×AD　を使えば，

(I) 64＝5×CD＋49 より CD＝3 と少しだけ時短になる。(II) でも BC＝39/7 と，BC＞0 が確認でき安心できる。ただ結局「等脚台形」と気づく必要があるし，大学入試で出題されたら，どこまで記述を求められるか（等脚台形の説明が必要かもしれない）分からない。**【解答例1】では律儀に合同証明しているが，ここまで書く必要は絶対にない。**ただある程度簡潔に書く必要はあるかも……この塩梅が難しい。

【コメント】

コメ欄で，(たぶん) 大阪の高校生から貰った問題です。ご自身で良問とおっしゃっていましたが，本当に良問です，頭良いですねぇ羨ましい。

高校入試でもルール上は出題できますが，高校入試でも大学入試でも出題されたら阿鼻叫喚でしょう。合同な三角形，等脚台形なんて普通は忘れています。ただたまに「**初等幾何の皮を被った魔物**」を好んで出題するとんでもない大学ありますよね……恐ろしい（みんなが知っている某難関大）。

【解答例2】余弦定理だけを使用

△ABD において余弦定理より，$49 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos \angle ABD$

$\cos \angle ABD = \dfrac{40}{80} = \dfrac{1}{2}$ となる。$\angle ABD = \angle ACD$（円周角）より，$\cos \angle ACD = \dfrac{1}{2}$

だから，△ACD において余弦定理を用いると，CD＝x として，

$49 = x^2 + 64 - 2 \cdot x \cdot 8 \cdot \dfrac{1}{2}$，$49 = 64 + x^2 - 8x$，$x^2 - 8x + 15 = 0$，

これを解いて $x = 3$ と 5，よって CD の長さとして適するものは **3** と **5** である。

CD＝3 のとき△BCD で余弦定理を用いると BC＝7 となり，四角形 ABCD は成立する。CD＝5 のとき△BCD で余弦定理を用いると BC＝$\dfrac{39}{7}$ となり，こちらも成立する（余裕があれば成立すると書いておくと安心）。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例3】余弦定理＋トレミーの定理

CD $= x$, BC $= y$と置く。トレミーの定理より, $64 = 5x + 7y$, $7y = 64 - 5x \cdots$ ①

△ABD において余弦定理より, $64 = 25 + 49 - 2 \bullet 5 \bullet 7 \bullet \cos \angle BAD$

整理して, $\cos \angle BAD = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$となる。$\angle BCD = 180° - \angle BAD$ なので,

$\cos \angle BCD = -\frac{1}{7}$である。△ BCD において余弦定理より,

$64 = x^2 + y^2 - 2xy \bullet \left(-\frac{1}{7}\right)$, 整理して, $64 = x^2 + y^2 + \frac{2}{7}xy$, 両辺 49 倍して,

$64 \bullet 49 = 49x^2 + 49y^2 + 14xy \cdots$ ②, ①を②に代入して,

$64 \bullet 49 = 49x^2 + (64 - 5x)^2 + 2x(64 - 5x)$

$= 49x^2 + 64^2 - 10 \bullet 64x + 25x^2 + 2 \bullet 64x - 10x^2 = 64x^2 - 8 \bullet 64x + 64^2$

$64x^2 - 8 \bullet 64x + 64(64 - 49) = 0$, $x^2 - 8x + 15 = 0$, これを解いて$x = 3$ と 5

よって CD の長さとして適するものは **3** と **5** である。

CD＝3 のとき BC＝7 となり, 四角形 ABCD は 4 辺の長さが 5, 7, 3, 7 の等脚台形として成立する。CD＝5 のとき BC＝$\frac{39}{7}$となり, こちらも四角形 ABCD は等脚台形として成立する(余裕があれば成立すると書いておくと安心)。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例4】関数（全くおすすめしない，暇人用）

xy 平面で A$(0, 0)$，B$(-5, 0)$と置く。BD $= 8$，AD $= 7$ より，D(x, y)と置くと，

$x^2 + y^2 = 49 \cdots$ ①，$(x+5)^2 + y^2 = 64 \cdots$ ②となる。

②－①より，$10x + 25 = 15$，$x = -1$，①に代入し$y = 4\sqrt{3}$，D$\left(-1, 4\sqrt{3}\right)$となる。

3 点 A，B，D を通る円の中心 O は，AB，BD の垂直二等分線の交点である。

AB の垂直二等分線の方程式は$x = -\dfrac{5}{2}$，BD：$y = \sqrt{3}x + 5\sqrt{3}$より，

BD の垂直二等分線の方程式は傾き$-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$で$\left(-3, 2\sqrt{3}\right)$を通るから，

$y = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}x + \sqrt{3}$，$x = -\dfrac{5}{2}$を代入し，O$\left(-\dfrac{5}{2}, \dfrac{11\sqrt{3}}{6}\right)$

$\mathrm{OA}^2 = \dfrac{49}{3}$より，3 点 A，B，D を通る円の方程式は，

$\left(x + \dfrac{5}{2}\right)^2 + \left(y - \dfrac{11\sqrt{3}}{6}\right)^2 = \dfrac{49}{3} \cdots$ ③，点 C の座標は，③と

A を中心とする半径 8 の円の方程式，$x^2 + y^2 = 64 \cdots$ ④との交点である。

③は，$x^2 + 5x + \dfrac{25}{4} + y^2 - \dfrac{11\sqrt{3}}{3}y + \dfrac{121}{12} = \dfrac{49}{3}$，

$x^2 + 5x + y^2 - \dfrac{11\sqrt{3}}{3}y = \dfrac{49}{3} - \dfrac{25}{4} - \dfrac{121}{12} = 0 \cdots$ ③′となる。

④を③′に代入して，$64 + 5x - \dfrac{11\sqrt{3}}{3}y = 0$，

整理して，$15x - 11\sqrt{3}y + 192 = 0$，$y = \dfrac{15x + 192}{11\sqrt{3}} \cdots$ ⑤

④に代入し，$x^2 + \left(\dfrac{15x + 192}{11\sqrt{3}}\right)^2 = 64$，

$363x^2 + 225x^2 + 30 \cdot 192x + 192^2 = 363 \cdot 64$，

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

$588x^2+30\bullet 192x+192^2-363\bullet 64=0,$

$588x^2+30\bullet 192x+64(192\bullet 3-363)=0,$

$588x^2+30\bullet 192x+64\bullet 213=0,$ 両辺を 12 で除して,

$49x^2+30\bullet 16x+4^2\bullet 71=0,$ 解の公式を用いて,

$$x=\frac{-240\pm\sqrt{240^2-49\bullet 4^2\bullet 71}}{49}$$

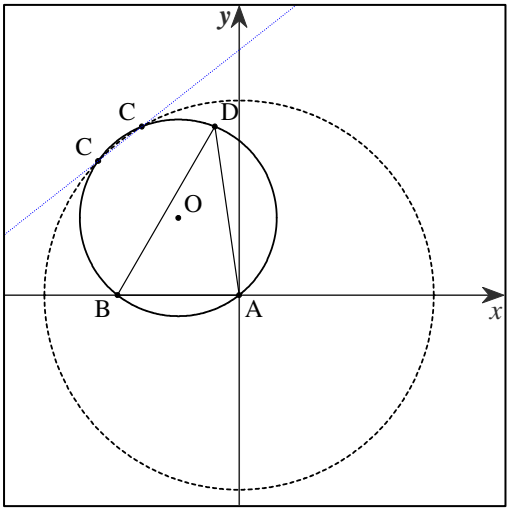
$$=\frac{-240\pm 4\sqrt{60^2-49\bullet 71}}{49}$$

$$=\frac{-240\pm 4\sqrt{121}}{49}$$

$$=\frac{-240\pm 44}{49}$$ より,

$$x=-\frac{284}{49},\ x=-4$$

これらを⑤に代入して,



$$x=-\frac{284}{49}\text{のとき},\ y=\frac{-15\bullet\frac{284}{49}+192}{11\sqrt{3}}=\frac{-15\bullet 284+192\bullet 49}{33\bullet 49}\sqrt{3}$$

$$=\frac{-5\bullet 284+64\bullet 49}{11\bullet 49}\sqrt{3}=\frac{1716}{11\bullet 49}\sqrt{3}=\frac{156}{49}\sqrt{3}$$

$$x=-4\text{ のとき},\ \frac{15\times(-4)+192}{11\sqrt{3}}=\frac{132}{11\sqrt{3}}=4\sqrt{3}$$

C の座標は $\left(-\frac{284}{49},\frac{156}{49}\sqrt{3}\right)$ または $\left(-4,4\sqrt{3}\right)$ となる。

よって CD の長さは $\sqrt{\left(-1+\frac{284}{49}\right)^2+\left(4-\frac{156}{49}\right)^2\bullet 3}=\sqrt{\frac{55225}{2401}+\frac{4800}{2401}}=\mathbf{5}$

または, $-1+4=\mathbf{3}$ である。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/